目录

CONTENTS

01 项目概述
Project Overview

02 智慧农业四情监测
Four-Condition Monitoring System

03 智慧无人农机
Unmanned Agricultural Machinery

04 智慧水肥一体系统
Water-Fertilizer Integration

05 智慧农业软件平台
Smart Agriculture Platform

06 建设效益与展望
Benefits & Prospects

智慧农业四情监测 · 整体架构

FOUR-CONDITION MONITORING SYSTEM ARCHITECTURE

虫情监测

智能虫情测报灯利用光电诱集、远红外处理、自动拍照等技术，实现害虫的自动捕捉、识别与计数，为病虫害防治提供数据支撑。

气象监测

农业气象站实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、辐射等气象要素，为农业生产决策提供精准的气象数据。

土壤监测

土壤墒情监测站监测土壤温度、湿度、电导率、pH值等关键指标，指导精准灌溉与科学施肥。

苗情监测

苗情监控系统通过高清球机摄像头实时监控作物生长状态，及时发现生长异常与病虫害问题。

系统架构与数据流程

感知层

- 虫情测报灯 × 4
- 农业气象站 × 4
- 土壤墒情站 × 4
- 苗情摄像头 × 4

→ 数据采集

传输层

- 4G/5G 无线通信
- 物联网协议上传
- 太阳能供电系统
- 断点续传保障

→ 云端处理

应用层

- 数据分析与预警
- 可视化数据看板
- 移动端远程访问
- 决策支持与指导

智慧农业四情监测 · 核心设备

CORE EQUIPMENT OF FOUR-CONDITION MONITORING

智能虫情测报灯

× 4台

工作原理：利用现代光、电、数控技术，实现害虫自动诱捕、远红外处理、自动拍照、虫体识别与计数。

技术特点：20W黑光灯管（波长365nm），远红外处理仓温度85°C±5°C，500W摄像头清晰分辨虫体。

太阳能供电	4G通信	IP65防护
节能环保	实时传输	户外耐用

农业气象站

× 4套

监测要素：温度、湿度、大气压力、风速、风向、雨量、总辐射、光照强度等8项关键指标。

技术参数：温度精度±0.3°C，湿度精度±2%RH，风速精度±0.1m/s，风向精度±1°。

8要素监测	3米立杆	30W太阳能
全面覆盖	避雷设计	持续供电

土壤墒情监测站

× 4套

监测指标：土壤温度、湿度、电导率、pH值，全面掌握土壤健康状态，指导精准灌溉与施肥。

技术参数：温度精度±0.5°C，湿度精度±3%，电导率精度±3%，pH精度±0.1。

4项指标	1.5米立杆	20AH电池
土壤健康	安装便捷	长效续航

苗情监控系统

× 4套

监控设备：采用海康威视400万像素球机摄像头，支持360°旋转、光学变焦，实时监控作物生长状态。

供电方案：200W太阳能板+100AH蓄电池，MPPT充电控制器，确保连续阴雨天气下7天以上正常工作。

400W像素	5米立杆	100AH电池
高清画质	广阔视野	7天续航

智慧农业四情监测 · 效果呈现

THE EFFECT OF FOUR-CONDITION MONITORING

农业气象站

土壤墒情监测站

苗情监控

虫情测报灯

智慧无人农机系统

UNMANNED AGRICULTURAL MACHINERY SYSTEM

全自动驾驶农机机头

× 4套

设备简介： 90马力，可以挂载农具，完成旋耕，播种，运输等

额定功率	定位精度
90马力（66.2kW）	**RTK差分定位**

作业模式： 支持直线行驶、折线行驶、曲线行驶、掉头自动规划（最小掉头半径5m）、边界自动识别、作业路径自动避让（障碍物识别距离≥3m，响应距离≥1.5m）。

控制精度： 行驶偏差≤3cm，行距一致性偏差≤2cm，作业覆盖率≥98%（无漏耕、重耕）。

三点式悬挂	挂接时间≤3分钟/次	远程控制
符合符合ISO 730-1标准	高效快速	操作便捷

无人化插秧机

× 3套

自动驾驶： 基于北斗高精度定位系统，实现路径规划、自动行驶、自动调头、自动作业等功能，作业精度可达厘米级。

机体重量	输出功率
795Kg	**15.3kw（20.8ps）**

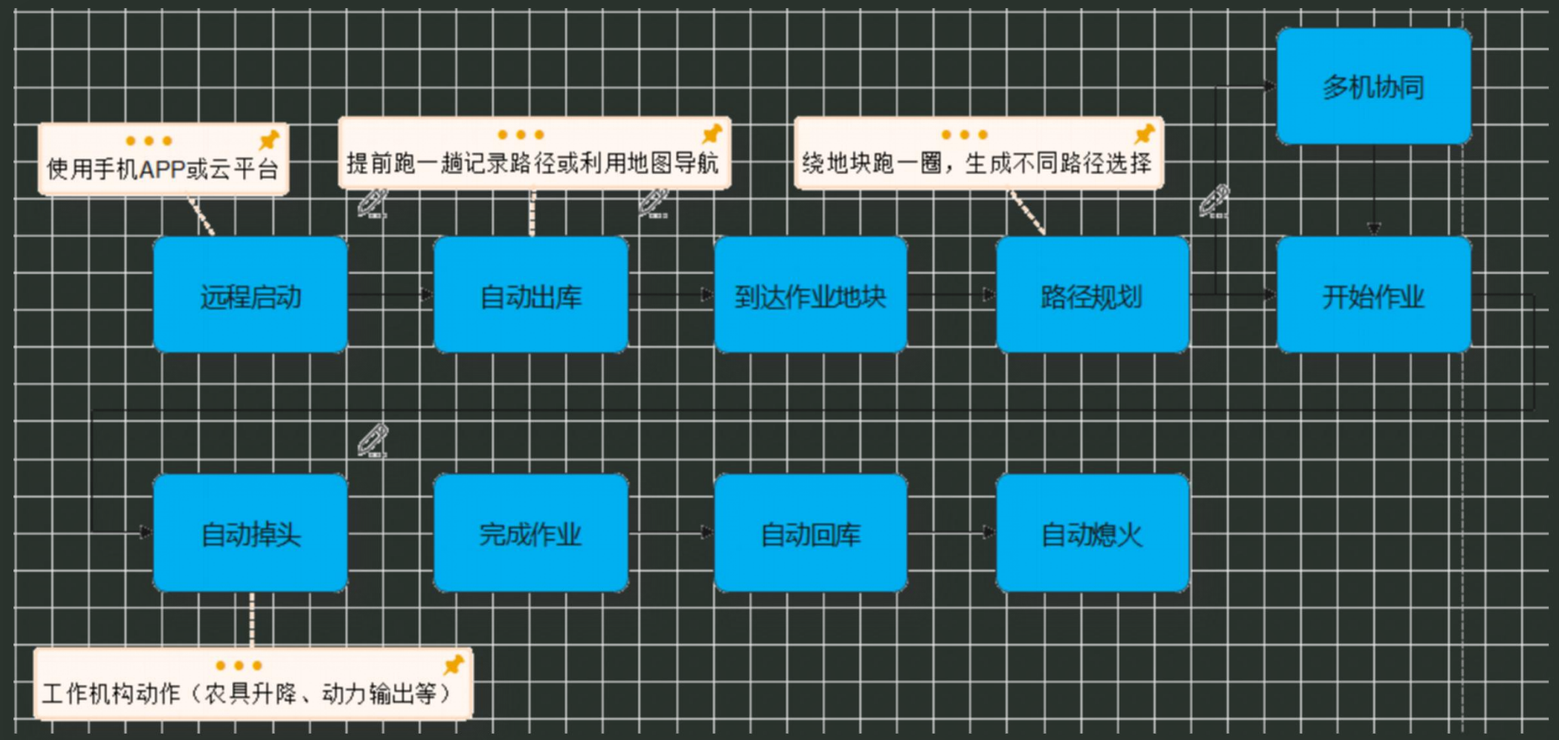
智能控制： 支持远程遥控操作，配备高精度传感器，实时监测作业深度、株距、行距等参数，确保插秧质量。

效益提升： 相比传统人工插秧，效率提升10倍以上，节省人工成本80%以上，作业质量更加稳定可控。

厘米级精度	24小时作业	节省80%人工
精准作业	昼夜不停	降本增效

智慧无人农机系统

UNMANNED AGRICULTURAL MACHINERY SYSTEM



无人化农机装备作业流程

全自动驾驶机头

无人化插秧机

智慧水肥一体系统

WATER-FERTILIZER INTEGRATION SYSTEM

移动式水肥一体灌溉设备

× 1套

设备规格： 整车尺寸约3000×1700×2200mm，满载约1.5吨，配备500L肥料桶，拖行速度不超过20km/h。

肥料桶容量	额定功率	最大吸肥速度
500L	18.5kw	1m³/H

智能控制： 配备10寸触摸屏（防阳光直射），支持本地触摸屏、手机APP、Web端多种操作方式，实现远程控制与监测。

精准调节： 采用文丘里旁路式水肥协同，电动球阀调节，支持压力检测、流量检测，单北斗高精定位精度2米。

核心功能

- 远程定时定量灌溉
- 水泵排水定时控制
- OTA远程升级维护
- 4000mAh断电续航

泵房变频控制柜

× 3套

控制能力： 支持75KW及以下离心泵、潜水泵，支持压力传感器接入，实现管路压力的自动调节与恒压供水。

支持功率	数据存储	工作温度
≤75KW	4万条	0~60℃

智能管理： 支持多级角色权限体系，实现功能、数据、操作级别的精细化访问控制。支持设备迁移功能，适应土地流转场景。

数据监测： 实时监测水泵电压、电流、频率、运行状态、管路压力，可保留40000条历史操作数据。

核心功能

- 远程启停与压力调节
- 阈值设置与告警推送
- 操作日志云端存储
- OTA远程升级维护

智能闸门

× 15套

控制能力： 可远程定时、定量开启/关闭闸阀

开关阀时间	数据时延	支持尺寸
≤90秒	＜10秒	500*500

灌区管理： 闸阀可联动灌区自动控制，可根据灌区液位/流量/水位数据，灌区自动进行进水/排水

告警保护： 闸阀开启/关闭异常即时反馈，故障即时上报，支持手机APP控制